Nama: MUHAMMAD IKBAL SOLAHUDDIN
NIM: 20240040324
Kelas: S5-TI
Mata Kuliah: Pemrograman Aplikasi Mobile

LAPORAN PRAKTIKUM: PENGEMBANGAN APLIKASI NUSAEVENT HUB

1. Ringkasan Arsitektur & Struktur Proyek

Proyek NusaEvent Hub dikembangkan menggunakan framework Flutter dengan arsitektur berbasis widget. Struktur direktori utama berpusat pada folder `lib/` yang berisi kode sumber bahasa Dart, khususnya `main.dart` sebagai titik masuk (entry point) aplikasi. Pengelolaan aset (seperti gambar) dan dependensi diatur sepenuhnya melalui file `pubspec.yaml`. Aplikasi ini dirancang agar dapat dikompilasi secara lintas platform (cross-platform), sehingga pengujian dapat dilakukan baik melalui emulator maupun browser web menggunakan mode web-server lokal.

2. Penjelasan Kode Utama (main.dart)

Komponen utama antarmuka dibangun menggunakan kombinasi `StatelessWidget` dan `StatefulWidget`. Berikut adalah potongan kode inisialisasi aplikasi dan kerangka UI dasar:

```
      import 'package:flutter/material.dart'; void main() { runApp(const
NusaEventApp()); } class NusaEventApp extends StatelessWidget { const
NusaEventApp({super.key}); @override Widget build(BuildContext context) { return
MaterialApp( title: 'NusaEvent Hub', theme: ThemeData( primarySwatch: Colors.blue,
visualDensity: VisualDensity.adaptivePlatformDensity, ), home: const
EventHomeScreen(), debugShowCheckedModeBanner: false, ); } }
```

Blok kode di atas menginisialisasi Material App dengan tema bawaan biru. `EventHomeScreen` bertindak sebagai halaman beranda yang menampung daftar acara. Daftar acara tersebut diimplementasikan menggunakan `ListView.builder` agar memori tetap efisien saat menampilkan banyak data, dan dibungkus menggunakan widget `Card` untuk memberikan efek elevasi secara visual.

3. Analisis Layout dan Responsivitas Antarmuka

Aplikasi diimplementasikan menggunakan prinsip desain responsif. Dengan memanfaatkan kombinasi `Expanded`, `Flexible`, dan `MediaQuery`, lebar antarmuka dibatasi agar tetap nyaman dibaca (max-width) dan otomatis menyesuaikan ketika dijalankan pada berbagai resolusi layar. Pada pengujian ini, karena keterbatasan emulator, aplikasi dijalankan dalam mode web.

Ketika diakses melalui browser desktop laptop, komponen aplikasi akan melebar menyesuaikan resolusi rasio 16:9, sehingga daftar event berjejer mengisi ruang kosong. Namun, ketika URL diakses menggunakan browser Chrome pada perangkat *smartphone* (perangkat *mobile* sesungguhnya), struktur layout otomatis menyempit mengikuti orientasi potret (portrait). Elemen-elemen seperti gambar acara, teks judul, dan tombol beralih menjadi vertikal bersusun, serta fitur geser (scroll) sentuh aktif dengan sendirinya tanpa modifikasi tambahan. Hal ini membuktikan fleksibilitas antarmuka framework Flutter.

4. Bukti Pengujian dan Log Eksekusi Server Lokal

Untuk melakukan pengujian lintas perangkat antara laptop Windows 10 dan smartphone, aplikasi dijalankan menggunakan perintah web-server yang mengizinkan akses koneksi eksternal dari IP jaringan lokal yang sama (Wi-Fi). Berikut adalah log eksekusi Command Prompt yang menunjukkan proses *binding* ke IP `0.0.0.0`:

```
      C:\Users\seanm\OneDrive\Documents\s5\project sendiri\tugas_sesi_5> flutter
run -d web-server --web-hostname 0.0.0.0 --web-port 8080 Launching lib\main.dart
on Web Server in debug mode... Waiting for connection from debug service on Web
Server... lib\main.dart is being served at http://0.0.0.0:8080 The web-server
device requires the Dart Debug Chrome extension for debugging. Consider using the
Chrome or Edge devices for an improved development workflow. Flutter run key
commands. r Hot reload. R Hot restart. h List all available interactive commands.
d Detach (terminate "flutter run" but leave application running). c Clear the
screen q Quit (terminate the application on the device).
```

Setelah server lokal berhasil berjalan tanpa galat (error) penguncian file, konfigurasi IP *Local Area Connection* diperiksa. Didapatkan bahwa IP IPv4 dari jaringan Wi-Fi laptop berada di `192.168.228.198`. Pengujian final dilakukan dengan membuka alamat `http://192.168.228.198:8080` langsung dari browser smartphone. Antarmuka berhasil dimuat ulang (*hot restart*) dan diakses dengan lancar, membuktikan kesuksesan proses *deployment* lokal dan sinkronisasi jaringan antar perangkat.

5. Kesimpulan

Praktikum sesi 5 mengenai pengembangan aplikasi Flutter berhasil diselesaikan. Masalah *lock-file* yang sempat terjadi dapat diatasi dengan menghentikan paksa sesi latar belakang yang menggantung dan menggunakan mode kompilasi `web-server` sebagai alternatif emulator mobile. Kode diinisialisasi untuk pelacakan versi (Version Control System) menggunakan Git dan diunggah ke repository GitHub guna menyimpan dan melacak riwayat perubahan kode sumber. Implementasi UI berjalan secara responsif menyesuaikan perangkat pengguna secara otomatis.

Sukabumi, 29 Oktober 2026
Mahasiswa,

MUHAMMAD IKBAL SOLAHUDDIN
NIM. 20240040324